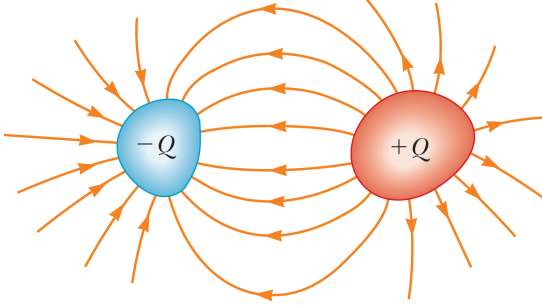
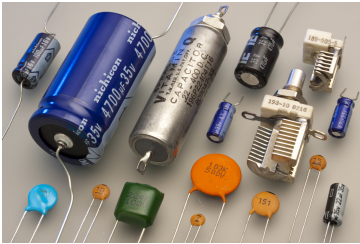


Kapasitansın Tanımı

Kapasitans kavramının tanımını yapalım. Kapasitansı veren denklemi yazıp birimini inceleyelim.



Bir devre elemanı olan kapasitörün örneklerini inceleyelim.

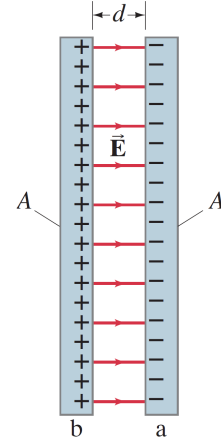


NOT: Türkçede kapasitans yerine sığa, kapasitör yerine de sığaç kavramları kullanılabilmektedir.

Kapasitansın Belirlenmesi

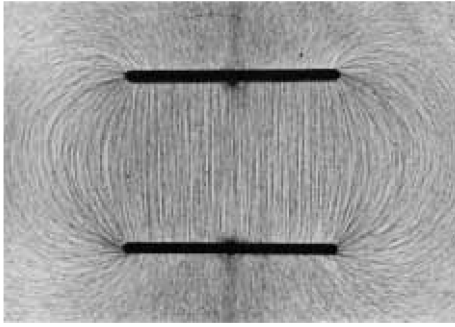
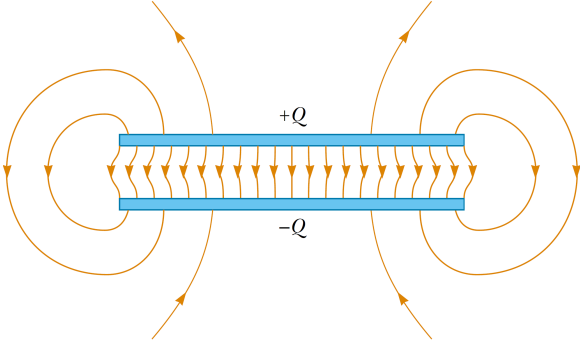
Paralel levhalardan oluşan kapasitör

Paralel levhalardan oluşan bir kapasitörün kapasitansını elde edelim.



NOT: Bir kapasitörün kapasitansı, kapasitörün fiziksel özelliklerine bağlıdır.

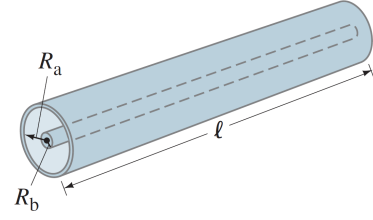
Yüklü paralel levhalar arasında elektrik alanın düzgün olup olmamasını tartışalım.



NOT: Birçok problemde kolaylık sağlaması amacıyla paralel levhalar arasındaki elektrik alanın düzgün olduğu kabul edilir.

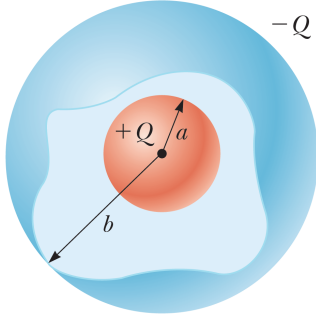
Silindirik kapasitör

Ölçüleri şekildeki gibi verilen silindirik bir kapasitörün kapasitansını elde edelim.

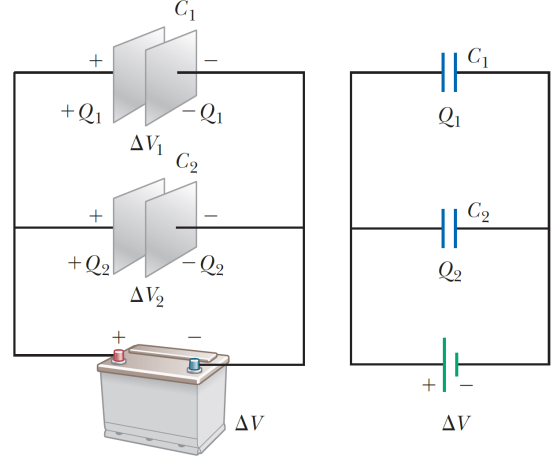


Küresel kapasitör

Ölçüleri şekildeki gibi verilen küresel bir kapasitörün kapasitansını elde edelim.

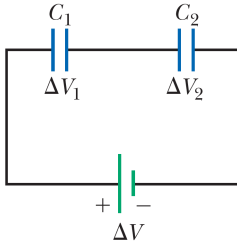
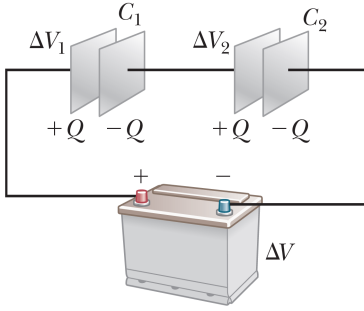
**Kapasitörlerin Bağlanması****Paralel bağlama**

Birden fazla kapasitörün paralel bağlanması durumunda eşdeğer kapasitansın nasıl elde edileceğini inceleyelim.



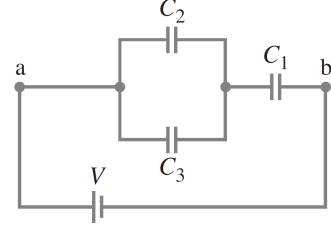
Seri bağlama

Birden fazla kapasitörün seri bağlanması durumunda eşdeğer kapasitansın nasıl elde edileceğini inceleyelim.



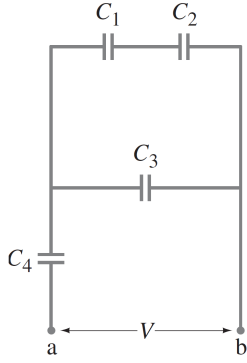
ÖRNEK: Şekildeki devrede kapasitörlerin kapasitansları $C_1 = C_2 = C_3 = C$ olarak verilmiştir.

- Devrenin eşdeğer kapasitansını bulunuz.
- Kapasitörlerin yük miktarlarını kıyaslayınız.



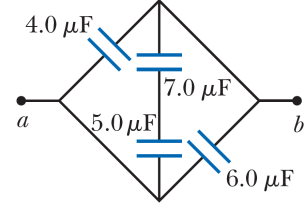
Sıra sende

1. Şekildeki devre parçasında kapasitörlerin kapasitansları $C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = C$ olarak verilmiştir. Devrenin eşdeğer kapasitansını bulunuz.



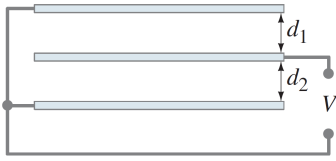
Sıra sende

2. Şekildeki devre parçasında a ve b noktaları arasındaki eşdeğer kapasitansı bulunuz.



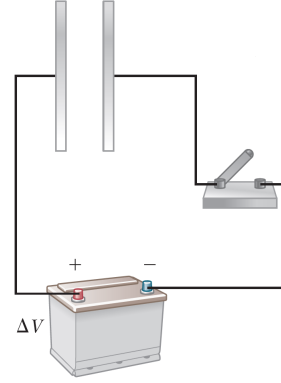
Sıra sende

3. Yüzey alanı A olan üç levha şekildeki gibi birbirine paralel konumlandırılarak bir devre oluşturulmuştur. Levhalar arasındaki mesafe ve üretcin gerilimi şekilde verilmiştir.
- Oluşan iki kapasitör birbirine paralel mi yoksa seri mi bağlıdır?
 - Eşdeğer kapasitansı verilenler cinsinden elde ediniz.



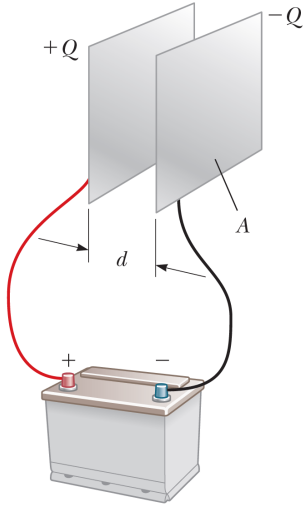
Yüklü Bir Kapasitörde Depolanan Enerji

Yüksüz bir kapasitöre Q miktarında yükün yüklenmesi için yapılması gereken işi hesaplayalım. Yüklü bir kapasitörde depolanan elektriksel potansiyel enerjiyi elde edelim.



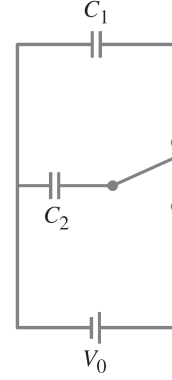
ÖRNEK: Şekildeki devrede paralel levhalardan oluşan bir kapasitör sabit gerilim altında yükleniyor.

- Kapasitör üzerinde depolanan elektrik potansiyel enerjisini verilenler cinsinden yazınız.
- d mesafesi artırılırsa bu enerjinin nasıl değişeceğini bulunuz.
- Üreteç devreden sökülerek d mesafesi artırılırsa depolanan elektrik potansiyel enerjisinin nasıl değişeceğini bulunuz.



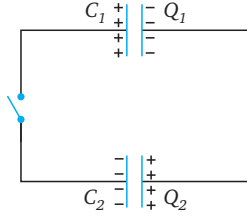
Yüklü kapasitörlerin birbirine bağlanması

Yüklenmiş bir kapasitörün yüksüz bir kapasitöre bağlanması durumunda neler olacağını inceleyelim.



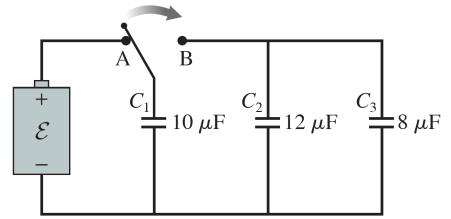
ÖRNEK: İki yüklü kapasitör şekildeki gibi kablolarla bağlanmıştır. Kapasitörlerin yükleri ve kapasitansları $Q_1 = 2Q_2 = 2Q$ ve $C_1 = 2C_2 = 2C$ olarak veriliyor.

- Anahtar kapatılırsa son durumda kapasitörler üzerindeki yük miktarları ne olur?
- C_2 kapasitörü yükünü kaybetmeyecek şekilde ters bağlanarak anahtar kapatılırsa son durumda kapasitörler üzerindeki yük miktarları ne olur?



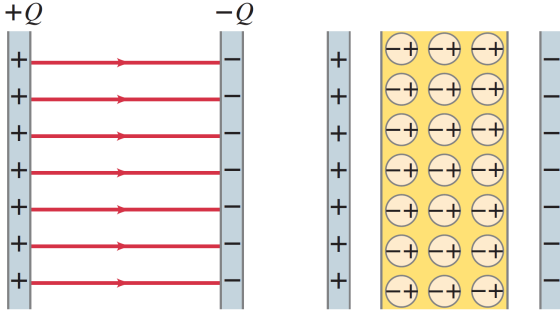
Sıra sende

- Şekildeki devrede anahtar başlangıçta A konumundadır ve C_1 yüklenmiştir. Daha sonra anahtar B konumuna getiriliyor ve yeterince bekleniyor. Bu durumda C_1 'in potansiyel farkı 4 V oluyor.
 - Üretcin emk değerini bulunuz.
 - Anahtarın A konumundan B konumuna getirilmesiyle kapasitörlerdeki toplam enerjinin nasıl değiştiğini bulunuz.

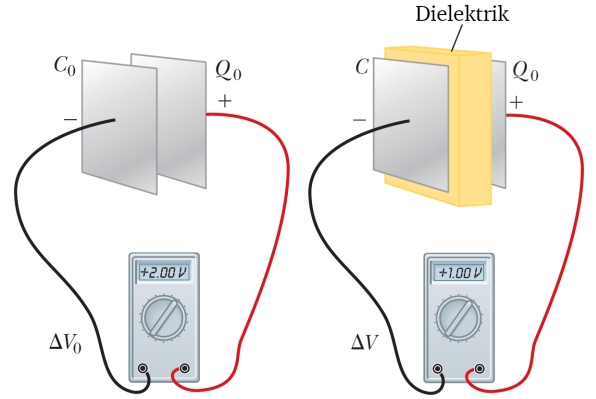


Dielektrikli Kapasitörler

Dielektrik malzemenin kapasitör içindeki etkisini inceleyelim. Bu malzemenin varlığında kapasitansın nasıl değişeceğini gösterelim.

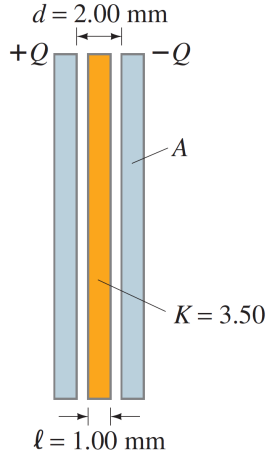


Dielektrik malzemenin kapasitör levhalarının arasına konulduğunda ne gibi sonuçların elde edildiğini tartışalım.

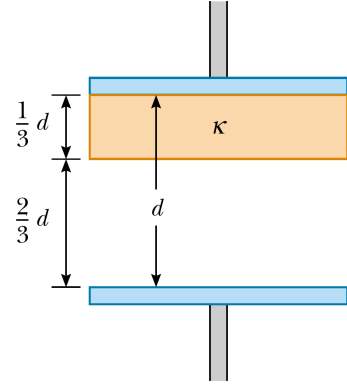


ÖRNEK: Şekildeki kapasitörün içindeki dielektrik malzeme olmadığında kapasitansı C 'dir.

- Şekilde verilen dielektrik malzeme iç kısmın tamamını doldursaydı kapasitans C cinsinden ne olurdu?
- Dielektrik malzeme iç kısmı şekilde gösterildiği gibi doldursaydı kapasitans C cinsinden ne olurdu?



ÖRNEK: Levhalarının alanı A olan bir kapasitörün bir kısmı şekildeki gibi dielektrik sabiti κ olan bir malzemeye dolduruluyor. Bu yeni kapasitörün kapasitansını bulunuz.



Sıra sende

5. Levhalarının alanı A olan bir kapasitörün içine farklı dielektrik sabite sahip olan malzemeler şekildeki gibi yerleştiriliyor. $2\kappa_1 = 2\kappa_2 = \kappa_3 = 2\kappa$ olduğuna göre bu yeni kapasitörün kapasitansını bulunuz.

